CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de ∫_0^∞ e^{−x^n} dx

Énoncé

Étudier la limite quand n tend vers l'infini de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x^n}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour $x \geqslant 1$ et $n \geqslant 1$: $x^n \geqslant x$.

Ce qu'on te demande. Dominer par 1 sur $[0,1]$ et par e^{-x} sur $[1,+\infty[$.

Corrigé

1. Limite simple

Pour $n \geqslant 1$:

$$e^{-x^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1[, \\ e^{-1} & \text{si } x = 1, \\ 0 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

2. Domination

Pour $n \geqslant 1$:

$$0 \leqslant e^{-x^n} \leqslant \varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1[, \\ e^{-x} & \text{si } x \geqslant 1, \end{cases}$$

car pour $x \geqslant 1$, $x^n \geqslant x$. La fonction φ est intégrable sur $[0,+\infty[$ (en particulier, u_n existe).

3. Conclusion

Par convergence dominée :

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 dx = 1.$$

Le piège

La domination doit être valable pour tout n à partir d'un rang ; ici $n \geqslant 1$ suffit.

La méthode

Domination par morceaux : choisir une majoration différente selon la zone, puis vérifier l'intégrabilité de la fonction recollée.

Rappels de cours utilisés

- **Fonctions intégrables de référence.**
  - $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$; $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge ssi $\alpha < 1$.
  - $t \mapsto e^{-at}$ $(a > 0)$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.
  - $\frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, d'intégrale π.
  - Une fonction $O(\frac{1}{t^2})$ en $+\infty$ est intégrable au voisinage de $+\infty$.
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.